پایتون برای تجزیه و تحلیل داده‌ها

الف) ویژگی‌های پایتون:

۱. متن باز ۲. مفسری ۳. شی‌گرا ۴. توسعه پذیر ۵. ساده ۶. کتابخانه‌های غنی دارد. ۷. زبان سطح بالا ۸. کاربردهای گسترده ۹. مناسب برای اپلیکیشن های مختلف

ب) اجزای تشکیل‌دهنده‌ی برنامه پایتون:

۱. انواع داده‌ها ۲. دستورالعمل‌ها ۳. عملگرها ۴. توابع ۵. کلاس‌ها ۶. ماژول‌ها ۷. کتابخانه‌ها

پ) نصب و اجرای پایتون:

دو روش برای اجرای برنامه‌های پایتون: ۱. روش تعاملی ۲. روش اسکریپت(با پسوند py ذخیره می‌شود)

ت) مفهوم شناسه:

شناسه می‌تواند هر ترکیبی از حروف A تا Z و a تا z به همراه ارقام 0 تا 9 و زیرخط _ باشد، با در نظر داشتن موارد زیر:

۱. نباید با رقم شروع شود. 1test : غلط؛ test_1 : درست

۲. محدودیت طولی ندارد.

۳. حساس به متن است. یعنی SUM با Sum و sum متفاوت است.

۴. نباید از علائم نگارشی استفاده کرد: @ ، . ، $ ، % ، فاصله و ...

۵. از کلمات رزرو شده پایتون نباشد(۳۳ کلمه). مانند ... , while , for , if

ث) مفهوم متغیر:

متغیر در پایتون، در واقع یک اشاره‌گر است. متغیر با علامت انتساب(=) ایجاد می‌شود.

ج) انواع داده‌ها:

۱. int برای اعداد صحیح

۲. float برای اعداد اعشاری

۳. complex برای اعداد مختلط

۴. bool برای مقادیر بولین

۵. str برای رشته‌ها

۶. list دنباله‌ای برای انواع داده‌ای مختلف، تغییرپذیر

۷. tuple دنباله‌ای برای انواع داده‌ای مختلف، تغییرناپذیر

۸. set برای مجموعه تغییرپذیر

۹. frozenset برای مجموعه تغییرناپذیر

۱۰. dict برای دیکشنری، مجموعه‌ای از کلیدهای مجزا و مقادیر مربوط به آنها، تغییرپذیر

ح) عملگرها:

۱. عملگرهای محاسباتی: ** , % , // , / , * , - , +

۲. عمگرهای رابطه‌ای(مقایسه‌ای): == , != , >= , > , <= , <

۳. عمگرهای ترکیبی: =** , =% , =// , =/ , =* , =- , +=

۴. عملگرهای منطقی: and , or , not

- عملگرهای and و or به صورت مدار کوتاه عمل می‌کنند.

۵. عمگرهای بیتی: ~ , << , >> , ^ , | , &

- برای بیت‌های نوع صحیح

۶. عملگرهایی روی دنباله‌ها: in , not in

۷. عملگرهای تساوی : is , is not

خ) تقدم عملگرها

ردیف تقدم	عملگرها	شرکت‌پذیری
1 (بالاترین اولویت)	()	L → R
2	**	R → L
3	- , ~	R → L
4	// , % , / , *	L → R
5	+ , -	L → R
6	>> , <<	L → R
7	&	L → R
8	^	L → R
9	|	L → R
10	>= , <=	L → R
11	== , !=	R → L
12	+= , -= , *= , /= , //= , %= , **=	R → L
13	is , is not	L → R
14	in , not in	L → R
15 (کمترین اولویت)	and , or , not	L → R